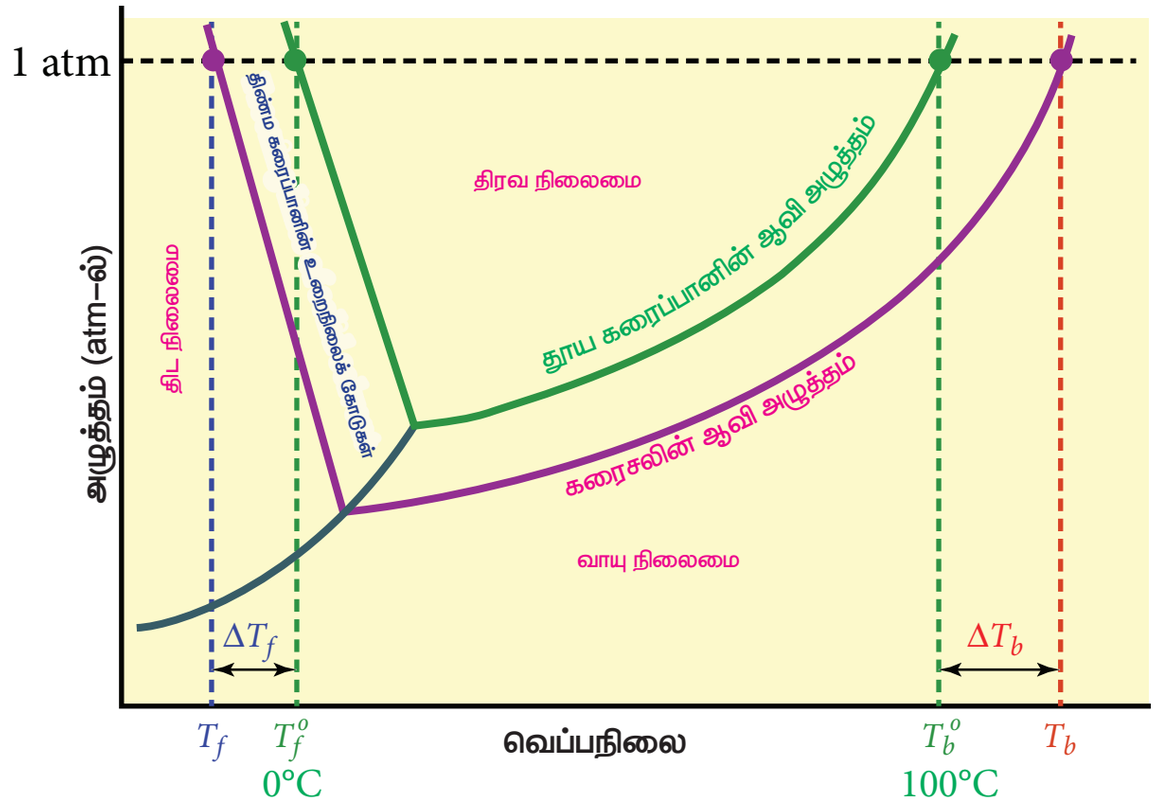


படம் **9.11** கொதிநிலை ஏற்றம் மற்றும் உறைநிலைத் தாழ்வு

நீரின் ஆவி அழுத்த மதிப்பு 1 atm க்குச் சமம். எனவே நீரின் கொதிநிலை 100 ^{o}C (T_b°). நீருடன் கரைபொருளை சேர்க்கும்போது, கிடைக்கும் கரைசலின் ஆவிஅழுத்தம் குறைகிறது. வெப்பநிலையை பொறுத்து கரைசலின் ஆவிஅழுத்தத்தில் ஏற்படும் மாறுபாடானது ஊதா நிற வளைகோடாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வரைப்படத்திலிருந்து கரைசலின் ஆவி அழுத்தமானது T_b வெப்ப நிலையில் 1 atm க்குச் சமமாக உள்ளது என அறிய முடிகிறது. இவ்வெப்பநிலையானது (T_b°) ஐவிட விட அதிகம். இந்த இரு வெப்பநிலைகளுக்கு இடையேயான வேறுபாடு (T_b-T_b°) கொதிநிலை ஏற்றத்தை தருகிறது.

கொதிநிலை ஏற்றம் $(\Delta T_b) = T_b - T_b^\circ$

கொதிநிலை ஏற்றமானது, கரைபொருள் துகள்களின் செறிவிற்கு நேர்விகிதத்திலிருக்கும்

$\Delta T_b \alpha\ m$ ------- (9.23)

m என்பது மோலாலிட்டி அலகில் கரைசலின் செறிவு.

$\Delta T_b = K_b\ m$ ------- (9.24)

இங்கு K_b = மோலால் கொதிநிலை ஏற்ற மாறிலி.

m=1, எனில் $\Delta T_b = K_b$;

எனவே, K_b என்பது, 1 மோலால் கரைசலின் கொதிநிலை ஏற்றமாகும். K_b மதிப்புகள் பின்வரும் சமன்பாட்டின்படி கணக்கிடப்படுகிறது.

$$K_b = \frac{RT^2\ M_{\text{கரைப்பான்}}}{\Delta H_{\text{ஆவியாதல்}}}$$

கொதிநிலை ஏற்ற மதிப்புகளிலிருந்து கரைபொருளின் மோலார் நிறையை கணக்கிடல்

w_A கிராம் கரைப்பானில், w_B கிராம் கரைபொருளை கரைத்து, கரைசல் தயாரிக்கப்பட்டால், அதன் மோலாலிட்டி

Unit 9 - jagan.indd 55 27-01-2021 15:18:03